Проверка условий применимости метода факторизации

Краевая задача:

$$y'' + (1 + \sin^2 x)y' + (\cos^2 x)y = 3e^x, \quad x \in [0, 1]$$

Краевые условия: $y(0) + y'(0) = 2, \quad y(1) = e.$

1. Коэффициент при старшей производной $p(x) = 1 \neq 0$ на всем отрезке $[0, 1]$.

2. Коэффициенты $q(x) = 1 + \sin^2 x \geq 1$ и $r(x) = \cos^2 x \geq 0$ непрерывны и неотрицательны на $[0, 1]$.

3. Уравнение Риккати для прямого хода:

   $$\alpha'(x) = -\alpha^2(x) - q(x)\alpha(x) - r(x), \quad \alpha(0) = -1.$$

   При $\alpha(0) = -1 < 0$ производная $\alpha'(0) = -1 - 1(-1) - 1 = -1 < 0$. Так как $q(x) \geq 1$ и $r(x) \geq 0$, решение $\alpha(x)$ остается строго отрицательным и ограниченным:

   $$\alpha(x) \in [-2.38, -1.0] \quad \text{при } x \in [0, 1].$$

   Полюсов и разрывов на отрезке $[0, 1]$ нет.

4. Правое краевое условие: $y(1) = e$, знаменатель $\beta_0 + \beta_1\alpha(1) = 1 + 0 \cdot \alpha(1) = 1 \neq 0$.

Вывод: Все условия существования, единственности и устойчивости метода факторизации выполнены.